Fiche d'exercices
pour Maximilien (8)

28/10/2026

Exercice 1 : (metropole 1 2026)

Lorsque la pièce atteint la température de 20 °C, le système de chauffage s'éteint et la pièce refroidit.

On modélise la température de la pièce par la suite (u_n) définie par $u_0 = 20$ et pour tout entier naturel n :

$$u_{n+1} = 0,965u_n + 0,35 + 0,07\mathrm{e}^{-0,1n}$$

où n est un nombre entier exprimant le temps écoulé en dizaines de minutes.

1. Montrer que $u_1 = 19,72$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel n, on a $u_n > 10$.

On admet que la suite (u_n) est décroissante.

3. En déduire que la suite (u_n) est convergente.
4. On note ℓ la limite de la suite (u_n).
   (a) Justifier que cette limite est solution de l'équation $x = 0,965x + 0,35$.
   (b) Déterminer ℓ et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
5. On rappelle que le système de chauffage se met en marche automatiquement dès que la température de la pièce est inférieure ou égale à 18 °C.
   (a) Recopier et compléter les lignes 4, 5 et 6 du programme écrit en langage Python ci-dessous, afin qu'il renvoie le nombre de dizaines de minutes à partir duquel le système de chauffage se remettra en marche.

```
1.  def marche() :
2.    n = 0
3.    u = 20
4.    while ... :
5.      u = ...
6.      n = ...
7.    return n
```

   (b) Déterminer le temps, en dizaines de minutes, à partir duquel le système de chauffage se remettra en marche.

Exercice 2 : (metropole 1 2026)

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]-1;+\infty[$ par :

$$f(x) = a + \frac{b\ln(x+1)}{x+1}$$

où a et b sont des réels, et ln désigne la fonction logarithme népérien.

On admet que la fonction f est deux fois dérivable sur $]-1;+\infty[$. On note f' sa fonction dérivée et f'' sa fonction dérivée seconde.

Partie A

L'objectif de cette partie est de déterminer les valeurs de a et b de sorte que la courbe représentative de la fonction f sur $[0;+\infty[$ corresponde à celle tracée dans le repère orthonormé ci-dessous :

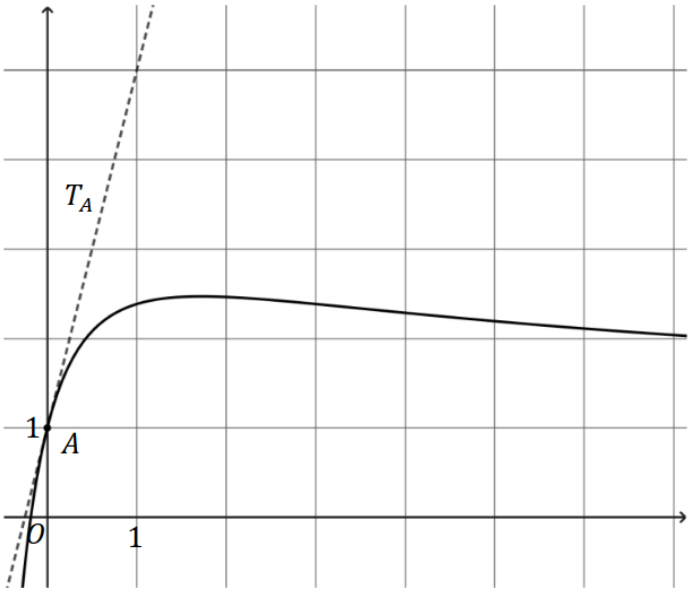


FIGURE 1 – Représentation graphique de la fonction f.

On précise que la droite T_A est la tangente à la courbe représentative de la fonction f au point $A(0;1)$.

1. Justifier que $a = 1$.
2. En utilisant le graphique :
   (a) Donner la valeur de $f'(0)$. Justifier.
   (b) Donner le signe de $f''(1)$. Justifier.
3. (a) Montrer que pour tout réel x appartenant à $]-1;+\infty[$, on a :

$$f'(x) = \frac{b(1-\ln(x+1))}{(x+1)^2}$$

   (b) En déduire la valeur de b.

Partie B

On admet dans la suite de l'exercice que la fonction f est définie sur $]-1;+\infty[$ par :

$$f(x) = 1 + \frac{4\ln(x+1)}{x+1}$$

1. Justifier que la droite d'équation $y = 1$ est asymptote à la courbe représentative de la fonction f.
2. Résoudre l'inéquation $1 - \ln(x+1) > 0$ sur $]-1;+\infty[$.
3. On admet que $\lim_{x\to -1} f(x) = -\infty$.
   Dresser le tableau de variation complet de la fonction f en indiquant la valeur exacte de son extremum. Justifier.
4. Montrer que l'équation $f(x) = 1,5$ admet une unique solution dans l'intervalle $[2;+\infty[$. En donner une valeur arrondie à 10^{-1}.

Exercice 3 :

Partie A

On considère deux propositions logiques arbitraires notées P et Q.

1. Réaliser la table de vérité associée à la proposition conditionnelle $P \Rightarrow Q$.

2. Dresser la table de vérité de la proposition $(\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$.

3. En déduire si l'affirmation suivante est vraie ou fausse :

« La proposition $P \Rightarrow Q$ et sa contraposée $(\neg Q) \Rightarrow (\neg P)$ possèdent la même valeur de vérité pour tout couple (P, Q). »

4. On considère les deux réels x et y et la proposition R définie par :

$$R : \text{« } (x \geq 0) \text{ et } (y < 2) \text{ »}$$

À l'aide des lois de De Morgan, exprimer sous forme simplifiée la négation $\neg R$.

Partie B

Soit f une fonction numérique définie et dérivable sur $\mathbb{R}$. On note f' sa fonction dérivée. On examine l'assertion suivante, notée S :

$$S : \text{« Pour tout réel } x, \text{ si } f(x) > 0 \text{ alors } f'(x) \geq 0 \text{ »}$$

1. Traduire la proposition S en langage symbolique à l'aide des quantificateurs mathématiques ($\forall$, $\exists$) et des connecteurs logiques.

2. Écrire la négation de la proposition S, notée $\neg S$, sous forme symbolique puis la traduire par une phrase en français.

3. Formuler la contraposée de la proposition S.

4. S est-elle vraie ou fausse ?

Partie C

On cherche à établir la validité du résultat suivant :

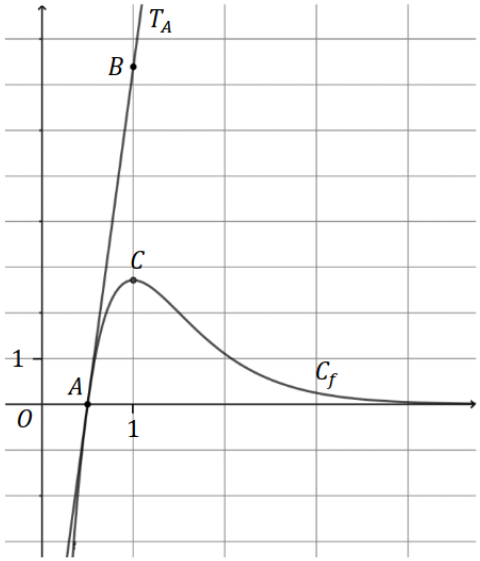
T : « Soient a et b deux nombres rationnels. Si $a + b\sqrt{2} = 0$, alors $a = 0$ et $b = 0$. »

1. Expliciter le principe général d'un raisonnement par l'absurde.
2. Préciser l'hypothèse de départ que l'on doit poser pour initier la démonstration par l'absurde de la proposition T.
3. Mener à bien la démonstration et conclure quant à la validité de la proposition T.

Exercice 4 : (metropole 2 2026)

Partie A

Soit f une fonction définie et dérivable sur l'intervalle $[0; +\infty[$ dont on donne ci-dessous une partie de la courbe représentative $\mathcal{C}_f$ dans un repère orthogonal. On note f' sa fonction dérivée.

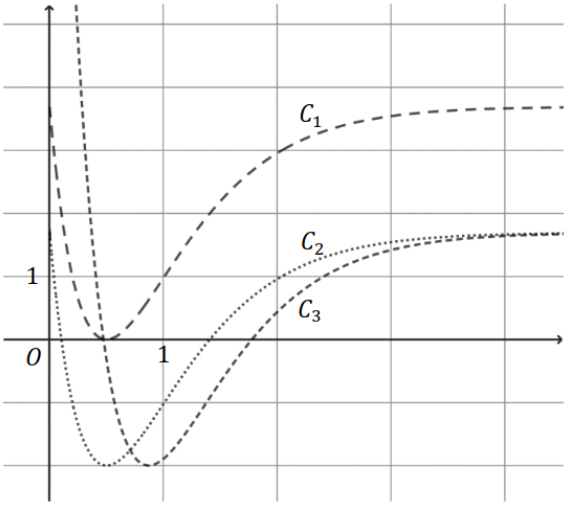


On précise que :

— la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses au point C d'abscisse 1 ;

— la tangente T_A à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point $A\left(\frac{1}{2}; 0\right)$ passe par le point $B(1; \mathrm{e}^2)$.

1. À l'aide du graphique ci-contre :
   a. Donner $f'(1)$.
   b. Donner la solution de l'équation $f(x) = 0$ sur l'intervalle $[0; 3]$.
2. Déterminer $f'\left(\frac{1}{2}\right)$.
3. Parmi les trois courbes $\mathcal{C}_1$, $\mathcal{C}_2$ et $\mathcal{C}_3$ ci-dessous, deux représentent des primitives de la fonction f. Indiquer lesquelles et justifier.



Partie B

Un industriel doit créer un logo représentant la forme ci-contre (Fig. 1). La dimension de $0,3$ cm indiquée sur la figure est une contrainte imposée par le client.

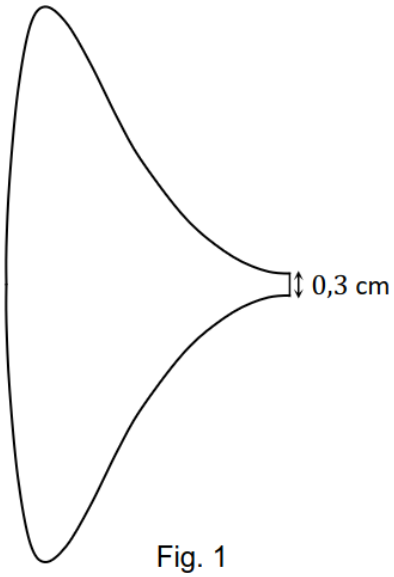


Fig. 1

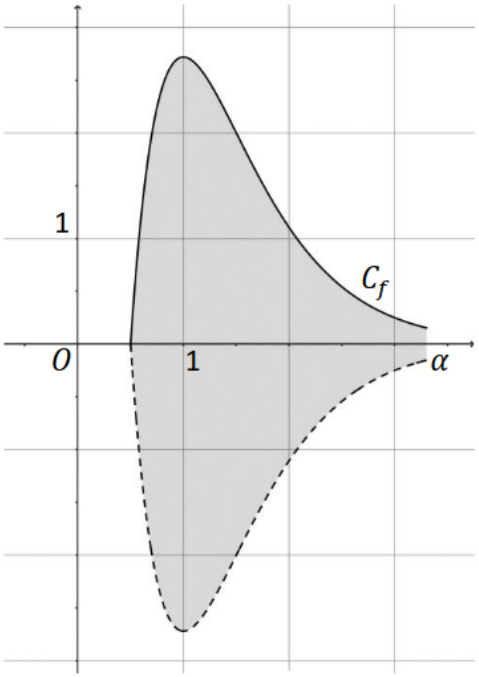


Fig. 2

L'industriel choisit de modéliser le contour de ce logo à l'aide d'une portion de la courbe de la fonction f vue en partie A, et de l'image de cette portion par la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, sur un intervalle $[0;\alpha]$. Le nombre α est un réel supérieur à 1 que l'on déterminera dans cette partie. L'ensemble est représenté graphiquement dans un repère orthonormé (Fig. 2) d'unité 1 cm.

On admet que la fonction f est définie sur l'intervalle $[0;+\infty[$ par :

$$f(x) = (2x-1)\mathrm{e}^{-2x+3}$$

1. a. Vérifier que pour tout réel x appartenant à l'intervalle $[0;+\infty[$:

$$f(x) = \mathrm{e}^2 \times \frac{2x-1}{\mathrm{e}^{2x-1}}$$

b. En déduire la limite de f en $+\infty$.
(On pourra poser $X = 2x - 1$).

2. a. Montrer que pour tout x de l'intervalle $[0; +\infty[$, $f'(x) = (-4x + 4)\mathrm{e}^{-2x+3}$.
   b. Construire le tableau complet des variations de la fonction f sur l'intervalle $[0; +\infty[$.

3. Justifier que la contrainte imposée par le client se traduit par l'égalité $f(\alpha) = 0,15$.
Montrer qu'il existe une unique valeur de α dans l'intervalle $[1; +\infty[$ qui permet de vérifier cette égalité. En donner une valeur arrondie au dixième.